EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

INFORMATIKAI KAR

DIPLOMAMUNKA TÉMABEJELENTŐ

Hallgató adatai:

Név: Márton Gergő

Neptun kód: ZVP7EJ

Képzési adatok:

Szak: programtervező informatikus, mesterképzés (MA/MSc)

Tagozat : Nappali

Belső témavezetővel rendelkezem

Témavezető neve: Szalontai Balázs

munkahelyének neve, tanszéke: **ELTE IK, Programozáselmélet és Szoftvertechnológia Tanszék**

munkahelyének címe: **1117, Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C.**

beosztás és iskolai végzettsége: **Egyetemi tanársegéd, MSc**

Specializáció : Szoftvertechnológia

A diplomamunka címe: Nagy nyelvi modellek mint kód olvashatósági elemzők

A diplomamunka témája:

(A témavezetővel konzultálva adja meg 1/2 - 1 oldal terjedelemben diplomamunka témájának leírását)

A programkód olvashatósága köztudottan az egyik legfontosabb szoftverfejlesztést befolyásoló tényező. Egy nehezen olvasható kódot nehéz fejleszteni és karbantartani. Ezért elengedhetetlen, hogy a kódot mindig olvasható állapotban tartsuk. Az olvashatóság viszont egy nehezen számszerűsíthető fogalom.

Az olvashatóság mérésére több próbálkozás is történt már. Ilyen például Buse és Weimer 2008-ban publikált megközelítése, amely során különböző szintaktikai jellemzőket számoltak, majd ezeket gépi tanulásos modell bemeneteként használva becsülték meg a kód olvashatóságát. Posnet és munkatársainak 2011-es munkája rámutatott arra, hogy a szintaktikai metrikák gyakran gyengén korrelálnak a kód tényleges olvashatóságával. A legújabb módszerek már mély tanuláson alapuló modelleket is javasoltak. Például Dowdell és Henry 2024-es munkája kódreprezentációk tanításával próbálta közvetlenül megbecsülni az olvashatóságot. Napjainkban a nagy nyelvi modellek térnyerése meghatározó a szoftveriparban. Ezek a modellek képesek a szoftvertechnológiai feladatok értelmezésére és megoldására, ami tökéletes alapot adhat a kód olvashatóságának elemzéséhez. Felmerülhet a kérdés, mennyire használhatóak a különböző nagy nyelvi modellek erre a feladatra.

Kutatómunkám célja annak megállapítása, hogy a nagy nyelvi modellek mennyire alkalmasak programkódok olvashatóságának becslésére. Ehhez különféle modellcsaládokat és méreteket értékelek ki egy humán annotált adathalmazon, különböző promptolási stratégiákat alkalmazva. A kutatás során a modellek teljesítményét összevetem a korábban publikált, olvashatóságot becslő módszerek teljesítményével.

Az eredmények értékelése során több, a kód komplexitásához, fenntarthatóságához és értelmezhetőségéhez kapcsolódó metrikát is bevonok az elemzésbe (például ciklomatikus komplexitás). Ez a megközelítés lehetővé teszi annak feltárását, hogy a nagy nyelvi modellek a kód mely aspektusaira alapozzák leginkább az olvashatósági döntéseiket. Ezzel a kutatómunkát a magyarázható mesterséges intelligencia (XAI) oldaláról is igyekszem megvizsgálni, amely napjaink egy kiemelten fontos kérdésévé vált.

Budapest, 2026. 05. 30.